CSS

Desenvolvimento Web

Prof. Adriano Firmo de Paiva

CSS

•O “Cascading Style Sheets” (Folhas de estilo em cascata) são um mecanismo que nos permite acrescentar estilo em páginas HTML.

•As folhas de estilo permitem-nos controlar as fontes, as margens, e outros aspectos de estilo sem comprometer a estrutura de um documento.

•Pode-se ligar folhas de estilo as páginas sem ter que alterar ou acrescentar atributos no HTML.

CSS

- O **CSS (Cascading Style Sheets)** foi criado em 1994 por Håkon Wium Lie e Bert Bos para separar a estrutura (HTML) da apresentação visual, resolvendo a desordem do desenvolvimento web primitivo.
- A primeira especificação oficial (CSS1) foi lançada em 1996 pelo W3C, padronizando estilos básicos.
- **Necessidade:** No início, tags HTML como **<font>** eram usadas para estilo, tornando a manutenção de sites grandes quase impossível.
- **Origem:** Håkon Wium Lie propôs o conceito em 1994, trabalhando com Tim Berners-Lee no CERN, e juntou-se a Bert Bos para desenvolver a linguagem.

CSS

- **Evolução:**
  - **CSS1 (1996):** Introduziu cores, fontes e planos de fundo.
  - **CSS2 (1998):** Adicionou posicionamento, tipos de mídia (impressão) e layouts aprimorados.
  - **CSS3 (2011/2012):** Lançado de forma modular (animações, layouts flexíveis como Flexbox e Grid).
  - **“CSS4” (em andamento):** Evolução contínua focado em responsividade e melhorias de performance.

CSS - Sintaxe

•A sintaxe das definições CSS é composta por duas partes: um **seletor** e uma **declaração**.

Exemplo:

h1 {color: green}

Seletor Declaração

•Neste exemplo o seletor h1 diz que o estilo se aplica a elementos <h1> e a definição diz que a cor do texto destes elementos deve ser verde ("green").

• A declaração fica entre chaves (**{...}**) e pode conter várias definições.

• Cada definição é formada por um par, **"propriedade: valor"**, em que o valor é separado da propriedade pelo caracter **:** (dois pontos).

• O exemplo seguinte ilustra isto de forma genérica:

seletor {propriedade: valor}

CSS – Sintaxe

Continuação

•O seletor é normalmente o nome de uma **tag** (elemento) do HTML, mas também pode ser um seletor de **classe**, um seletor de **ID** ou um seletor **contextual**.

Exemplo:

```
<html>
    <head>
        <title>Ex1</title>
        <style type="text/css">
                h1 {color: green}
        </style>
    </head>
    <body>
        <h1>Este cabeçalho tem cor verde</h1>
    </body>
</html>
```

CSS – Sintaxe

Continuação

•Dentro das chaves (caracteres { e }) pode-se colocar várias definições separadas pelo caracter **";"** (ponto e vírgula).

```
<html>
    <head>
        <title>Ex3</title>
        <style type="text/css">
                p { text-align: center; color: green; font-
        family:arial }
        </style>
    </head>
    <body>
        <p> O texto deste parágrafo tem tipo de letra "arial",
        cor verde e está alinhado ao centro. </p>
    </body>
</html>
```

CSS – Sintaxe

Continuação

•**Agrupar seletores**

• Se for preciso aplicar estilos a mais do que um elemento pode-se agrupar os seletores que compartilham as mesmas definições.

• Para isso, eles devem ser separados por vírgulas.

h1,h2,h3,h4,h5,h6 { color: green }

CSS – Sintaxe

Continuação

•**Seletores de classe**

• Os seletores de classe permitem definir estilos diferentes que podem ser aplicados ao mesmo elemento. No caso de dois tipos diferentes de parágrafo no documento: um alinhado à direita e outro alinhado ao centro.

```
<style type="text/css">
    p.direita { text-align: right }
    p.centro { text-align: center }
</style>
...
<p class="direita">Parágrafo alinhado à direita. </p>
<p class="centro">Parágrafo alinhado no centro. </p>
```

CSS – Sintaxe

Continuação

•**Seletores de classe**

• Os seletores de classe também podem ser definidos sem o nome de uma tag (elemento) no início da definição. Quando isso acontece às definições podem ser aplicadas a qualquer elemento cujo atributo class tenha o valor correto.

.centro { text-align: center }

....

<h2 class="**centro**"> Cabeçalho alinhado ao centro </h2>

CSS – Sintaxe

Continuação

•**Seletores de id**

• O seletor de id é diferente do seletor de classe porque se aplica a um único elemento da página. As regras do HTML ditam que os valores do atributo id não podem repetir-se numa mesma página. Daí resulta que o número de elementos no documento com um determinado id é um ou é zero.

p#para1 {text-align: center; color: red}

...

 Este parágrafo está alinhado ao centro e tem cor vermelha.

CSS – Sintaxe

Continuação

•**Seletores de id**

• Para que a regra se aplique a qualquer elemento que tenha o id “**para1**”, basta escrevê-la na forma seguinte:

#para1 {text-align: center; color: red}

....

<h1 id="**para1**">Este texto usa as regras definidas por para1</h1>

CSS – Sintaxe

Continuação

•**Comentários**

• Para se inserir um comentário na definição do CSS, utilize **/*** e ***/**. Tudo que estiver dentro desses caracteres serão considerados comentários e não serão interpretados.

```
p {
    text-align: center; /* Isto é um comentário */
    color: black; /* Isto também é um comentário!!! */
    font-family: arial
}
```

CSS – Regras

•As regras de CSS podem ser definidas em três lugares. E, por definição, pode utilizar uma combinação dos três métodos. A maneira como as regras interagem entre si está relacionada à parte "em cascata". Os três lugares são:

1) Em um documento separado fora de todos os documentos HTML;

2) No cabeçalho de um documento HTML;

3) Dentro de uma **tag** de HTML.

CSS – Regras

Continuação

1) Vinculado/Externo - Externo significa as regras de CSS são colocadas em um arquivo separado, e então a página HTML pode fazer um link para esse arquivo. Essa abordagem permite definir regras em um ou mais arquivos que podem ser aplicadas em alguma página do seu web site.

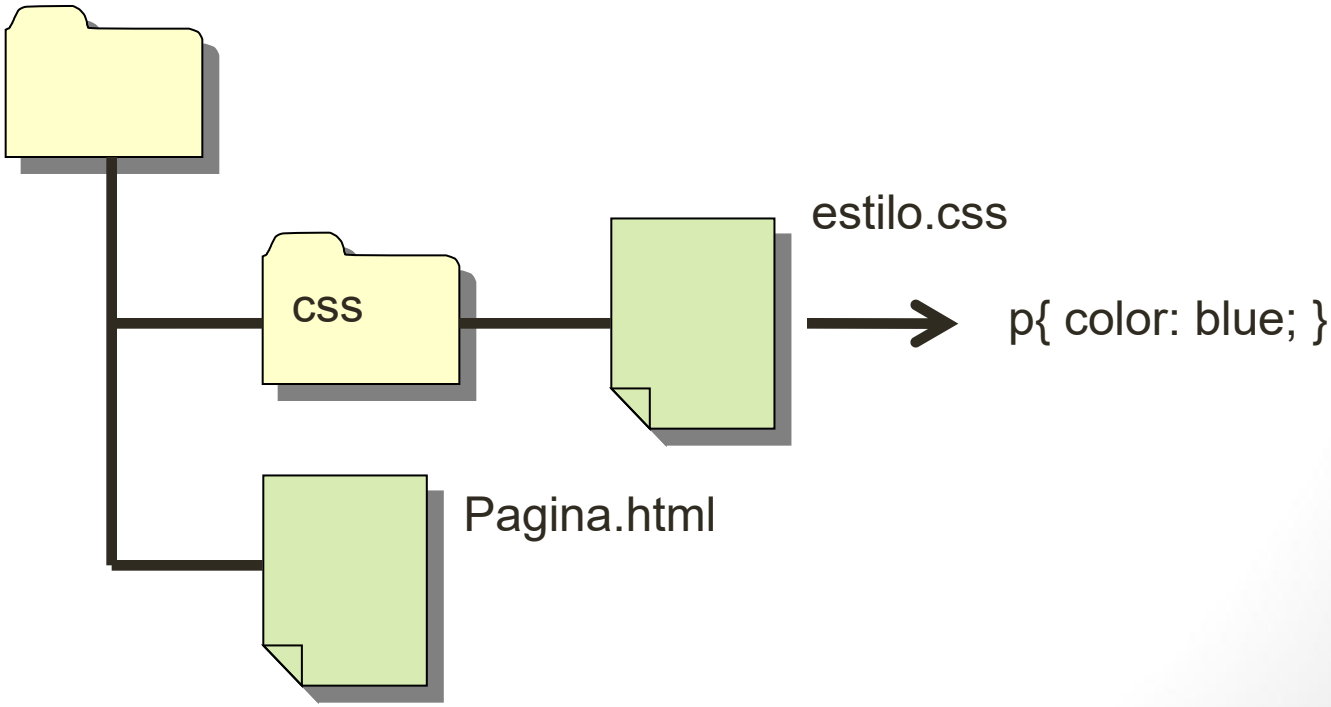
2) Incorporado/Interno - Incorporado significa as regras de CSS estão localizadas no cabeçalho do documento. As regras incorporadas afetam somente a página atual.

3) Inline - Inline significa as regras de CSS são definidas dentro da tag de HTML. Essas regras afetam somente a tag atual.

CSS – Regras

Continuação

1) Vinculado/Externo - Para definir um conjunto de regras de estilo externo é preciso colocar as regras em um arquivo de texto. Este arquivo deve ser do tipo texto puro (ex. bloco de notas), e deve ter a extensão .css



CSS – Regras

Continuação

1) Vinculado/Externo - Para se usar os estilos definidos neste arquivo .css é preciso adicionar a tag seguinte no cabeçalho da página, onde nome_do_arquivo é uma referência absoluta ou relativa ao arquivo .css

<link rel="stylesheet" href="“nome_do_arquivo" type="text/css">

Exemplo:

```
<html>
    <head>
        <title>Estilo Externo</title>
        <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css"
        type="text/css">
    </head>
    <body>
        <p>Testando Estilo externo </p>
    </body>
</html>
```

CSS – Regras

Continuação

2) Estilos Incorporados/Internos - Os estilos incorporados, são estilos declarados no cabeçalho da página;

Exemplo:

```
<html>
    <head>
        <title>Exemplo Estilos Incorporados</title>
        <style type="text/css">
            p {background-color: red; font-family:'comic sans ms‘;
            font-size: 14pt}
        </style>
    </head>
    <body>
        <p>Teste com estilo incorporado.</p>
    </body>
</html>
```

CSS – Regras

Continuação

3) Estilos em linha – in line - São estilos aplicados a elementos de forma individual. Para declarar um estilo inline basta para isso aplicar o estilo ao atributo style.

Exemplo:

```
<p style = "font-size: 20pt">
        Este texto tem um estilo aplicado com relação ao tamanho
        da fonte: <em>font-size</em> 20pt.
</p>
```

CSS – Regras

Continuação

•**A ordem da cascata**

• Quando um estilo é definido mais do que uma vez o browser aplica as regras seguintes (listadas por ordem crescente de importância):

1. Estilos definidos por padrão do navegador (são aplicados sempre que não existirem outros que se sobreponha a eles).

2. Arquivo externos

3. Estilos definidos numa folha de estilos interna (dentro do elemento <style>).

3. Estilos "inline" (definidos através do atributo style nos elementos do documento HTML).

CSS – Regras

Continuação

- **A ordem da cascata**
- **Exemplo**: Suponha que uma folha externa define as seguintes propriedades para o seletor h3:

h3 { color: red; text-align: left; font-size: 8pt }

- Mas existe uma folha de estilos interna com as seguintes propriedades também para o seletor h3:

h3 { text-align: right; font-size: 20pt }

- Então, as duas definições serão combinadas para produzir a seguinte versão final para o seletor h3:

h3 { color: red; text-align: right; font-size: 20pt }

- A cor foi herdada da folha externa, mas o alinhamento do texto e o tamanho de letra foram substituídos pelas definições dadas na folha interna.

CSS – Regras

Continuação

- **A regra !important**

- A regra **!important** em CSS é usada para adicionar mais importância a uma propriedade/valor do que o normal.

- Se você usar a regra **!important**, ela substituirá TODAS as regras de estilo anteriores para essa propriedade específica nesse elemento!

Exemplo:

```
#myid {
  background-color: blue;
}

.myclass {
  background-color: gray;
}

p {
  background-color: red !important;
}
```

No exemplo ao lado. todos os três parágrafos terão uma cor de fundo vermelha, mesmo que o seletor de ID e o seletor de classe tenham uma especificidade mais alta. A regra **!important** substitui a propriedade background-color em ambos os casos.

CSS – Regras

Continuação

- **Herança de estilos entre elementos**
- Algumas propriedades CSS definidas para um elemento passam automaticamente a ser aplicadas aos descendentes desse elemento. Quando isso acontece diz-se que as propriedades são herdadas.

CSS – Regras

Continuação

- **Herança de estilos entre elementos**
- **Exemplo 1:**

```
<html>
    <head><title>Exemplo CSS</title>
    <style type="text/css">
        div { color: blue }
    </style>
    </head>
    <body>
    <div>
        O texto dos elementos &lt;div&gt; tem cor azul.
        <p> Este parágrafo está dentro de um elemento &lt;div&gt;.
        Ele herda a cor azul.</p>
    </div>
    <p>Este parágrafo não está dentro de nenhum elemento que lhe
    deixe uma "herança". </p>
    </body>
</html>
```

CSS – Regras

Continuação

- **Herança de estilos entre elementos**
- **Exemplo 2:**

```
<html>
	<head><title>Exemplo CSS</title>
	<style type="text/css">
		p { color: blue; font-family: cursive; font-size:16px }
		.verde{ color:green }
	</style>
	</head>
	<body>
		<p class="verde" style="color: red">
		A última definição de estilos encontrada diz
		que a cor deste texto deve ser vermelha ("red").</p>
		<p class="verde">
		O texto deste parágrafo é verde porque a última
		definição (atributo class="verde") lhe dá essa cor.</p>
		<p>Este parágrafo possui as definições normais.</p>
	</body>
</html>
```